

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Кафедра теории вероятностей и математической статистики

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Исследование доходностей финансовых активов. Построение и анализ модели $GARCH(1,1)$

Стаселько Ильи Юрьевича
обучающегося 3 курса специальности
«Прикладная математика»

Научный руководитель:
Труш Николай Николаевич

Минск, 2026

Содержание

1	Введение	2
2	Статистический анализ финансовых активов	2
2.1	Описательные статистики и проверка на стационарность	2
3	Моделирование GARCH(1,1): симуляция и оценка параметров	5
3.1	Случай 1: Нормальное распределение	5
3.2	Случай 2: Tempered Stable (прокси - распределение Лапласа)	6
3.3	Случай 3: α -устойчивое распределение (Stable)	6
4	Построение GARCH(1,1) на реальных данных	7
5	Волатильность: оценка и прогнозирование	8
6	Заключение	9
7	Список литературы	9

1 Введение

Адекватное математическое моделирование финансовых временных рядов является нетривиальной задачей эконометрики. Эмпирические финансовые данные обладают специфическими свойствами: кластеризацией волатильности (периоды высокой дисперсии сменяются периодами спокойствия) и лептокуртозом (тяжелыми хвостами распределений). Базовые модели случайного блуждания с гауссовским шумом зачастую не способны описать данные эффекты, что приводит к фатальной недооценке рыночных рисков (Value-at-Risk, Expected Shortfall) [4].

Как отмечается в монографиях Н. Н. Труша [1, 2], использование аппарата безгранично делимых и устойчивых распределений (Stable, Tempered Stable) позволяет математически строго учесть скачкообразную природу финансового шума и корректно моделировать процессы с бесконечной или усеченной дисперсией.

В данной работе проводится полный цикл эконометрического исследования: от проверки на стационарность до симуляции модели условной гетероскедастичности GARCH(1,1). Тестируются три распределения случайного шума: нормальное, усеченное устойчивое (Tempered Stable — TS, аппроксимируемое Лапласом и Tweedie) и α -устойчивое (Stable). Для обхода вычислительных ограничений, связанных с отсутствием аналитического вида плотностей сложных распределений, применяется метод квазимоксимального правдоподобия (QML), а для прогнозирования волатильности используется стохастическая симуляция Монте-Карло.

2 Статистический анализ финансовых активов

Для эмпирического исследования были выбраны два независимых актива за период с 01.01.2021 по 01.01.2024:

- **ASML Holding (ASML)** — европейская технологическая компания.
- **Global X Uranium ETF (URA)** — биржевой фонд сектора уранодобычи.

2.1 Описательные статистики и проверка на стационарность

Дневные логарифмические доходности рассчитывались по формуле непрерывного начисления:

$$r_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right) \approx \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \quad (1)$$

Важнейшим условием применения авторегрессионных моделей дисперсии (GARCH) является строгая стационарность исходного временного ряда [3]. Для проверки этого свойства были применены два статистических критерия:

1. **Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF)**. Проверяет нулевую гипотезу (H_0) о наличии единичного корня (нестационарности). Тестовая статистика строится на основе регрессии:

$$\Delta r_t = \gamma r_{t-1} + \sum_{i=1}^p \beta_i \Delta r_{t-i} + \varepsilon_t \quad (2)$$

2. **Тест KPSS**. Проверяет обратную нулевую гипотезу (H_0) о строгой стационарности ряда вокруг константы или детерминированного тренда.

Для выявления тяжелых хвостов особый интерес представляет коэффициент избыточного эксцесса (Excess Kurtosis):

$$K = \frac{\mathbb{E}[(r_t - \mu)^4]}{\sigma^4} - 3 \quad (3)$$

Для стандартного нормального распределения $K = 0$. Значения $K > 0$ указывают на избыточную вероятность экстремальных отклонений (островершинность и толстые хвосты). Эмпирические результаты представлены в Таблице 1.

Таблица 1: Описательные статистики дневных лог-доходностей

Статистика	ASML	URA
Среднее (Mean)	0.000588	0.000937
Медиана (Median)	0.000107	0.000926
Ст. отклонение (Std)	0.025796	0.027253
Асимметрия (Skewness)	0.114331	0.164953
Эксцесс (Kurtosis)	1.181624	0.994066
Минимум	-0.076423	-0.087633
Максимум	0.136044	0.110311
<i>ADF Test (p-value)</i>	0.0000	0.0000
<i>KPSS Test (p-value)</i>	0.1000	0.1000

Анализ статистик: Значения избыточного эксцесса (1.18 и 0.99) строго больше нуля. Это эмпирически доказывает неприменимость базового гауссовского закона к данным активам. Вероятность падений или взлетов цен значительно выше теоретической нормальной вероятности. Результаты тестов на стационарность однозначны: p -value теста ADF составляет < 0.05 (гипотеза о единичном корне уверенно отвергается), а p -value теста KPSS составляет > 0.05 (гипотеза о стационарности не отвергается). Следовательно, применение моделей GARCH математически обосновано.

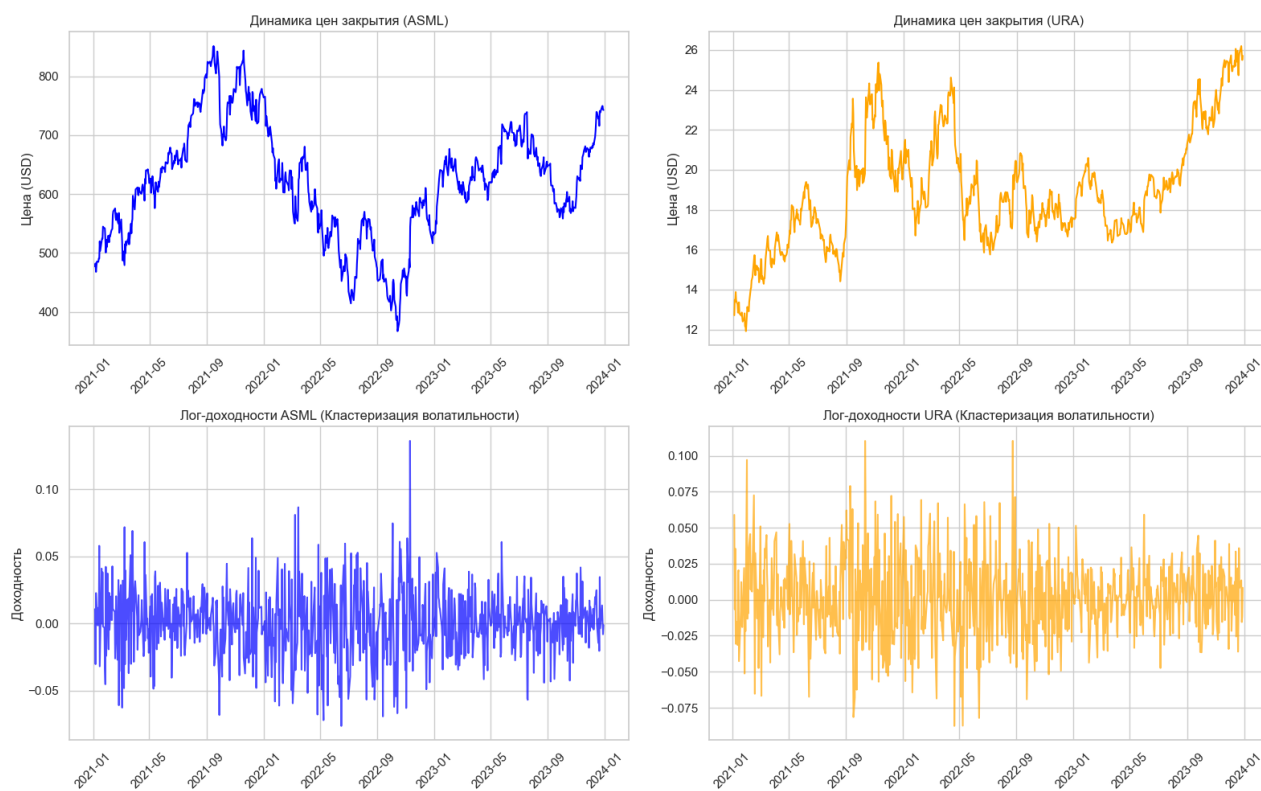


Рис. 1: Динамика цен и логарифмические доходности.

На графиках доходностей (Рис. 1) визуально определяется ключевое свойство финансового рынка — **кластеризация волатильности**: большие изменения цен (любого знака) склонны группироваться вместе, образуя кластеры дисперсии. Данное явление обусловлено инерционностью реакции рынка на поступающую макроэкономическую информацию.

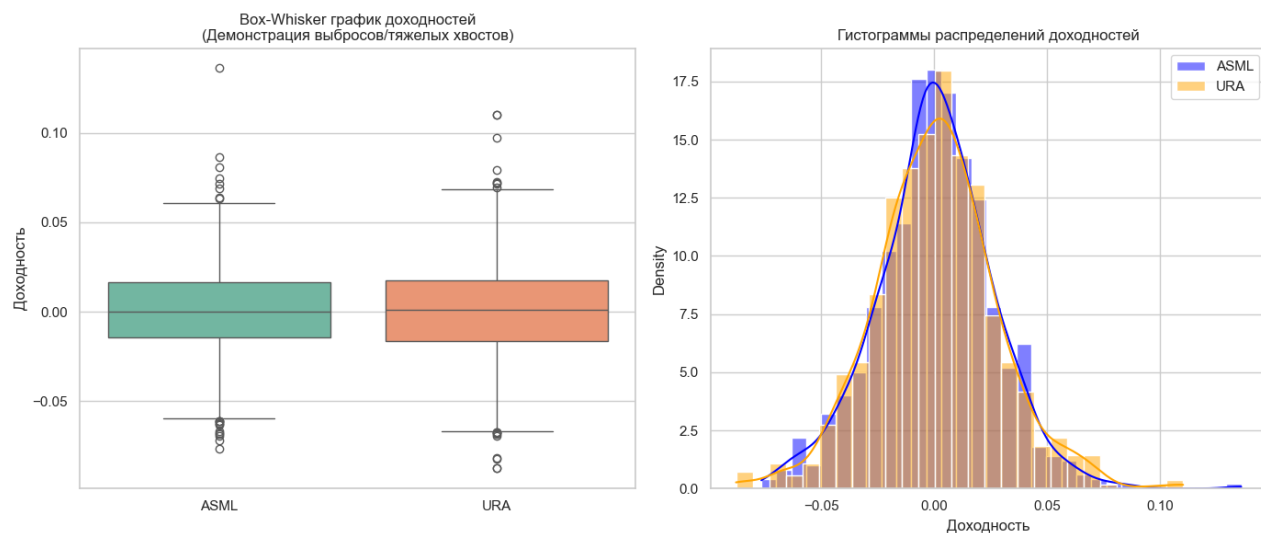


Рис. 2: Графики Box-Whisker и гистограммы распределений.

График «ящик с усами» (Box-Whisker, Рис. 2) наглядно демонстрирует наличие тяжелых хвостов. Усы графика отсекают $1.5 \times IQR$ (межквартильный размах). Огромное количество точек (выбросов), лежащих за пределами этих усов, подтверждает необходимость введения устойчивых (Stable) или усеченных (Tempered Stable) случайных величин в архитектуру моделирования.

3 Моделирование GARCH(1,1): симуляция и оценка параметров

Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности GARCH(1,1), предложенная Боллерселем, задается следующей системой уравнений [4]:

$$r_t = \sigma_t \cdot z_t, \quad z_t \sim \text{i.i.d.}(0, 1) \quad (4)$$

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2 \quad (5)$$

Для обеспечения положительности дисперсии и ковариационной стационарности процесса накладываются ограничения: $\omega > 0, \alpha \geq 0, \beta \geq 0$ и $\alpha + \beta < 1$.

Алгоритм синтетического исследования: 1. Искусственно заданы истинные параметры структурного уравнения (5): $\omega = 0.05, \alpha = 0.1, \beta = 0.85$. 2. Сгенерированы временные ряды ($N = 1000$) для трех различных распределений стандартизованного шума z_t . 3. Осуществлено разбиение на обучающую (Train, $t \in [1, 800]$) и тестовую (Test, $t \in [801, 1000]$) выборки. 4. На обучающей выборке алгоритмом оценки правдоподобия найдены параметры $\hat{\omega}, \hat{\alpha}, \hat{\beta}$. 5. Для оценки качества фильтрации дисперсии применяется метрика среднеквадратичной ошибки (MSE) между истинной σ_t (которую мы знаем благодаря симуляции) и оцененной $\hat{\sigma}_t$:

$$MSE = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (\sigma_t - \hat{\sigma}_t)^2 \quad (6)$$

3.1 Случай 1: Нормальное распределение

В первом эксперименте процесс порожден истинным гауссовским шумом $z_t \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Функция логарифмического правдоподобия имеет вид:

$$L(\theta) = -\frac{1}{2} \sum_{t=1}^T \left(\ln(\sigma_t^2) + \frac{r_t^2}{\sigma_t^2} \right) \rightarrow \max_{\omega, \alpha, \beta} \quad (7)$$

- **Оцененные параметры GARCH:** $\omega = 0.0626, \alpha = 0.0885, \beta = 0.8404$.
- **Качество модели:** $MSE = 0.0009$. Алгоритм максимизации правдоподобия сработал безупречно, так как заложенное распределение полностью совпало с эмпирическим.
- **Оценка остатков** $\hat{z}_t = r_t / \hat{\sigma}_t$: $\mu = -0.0001, \sigma = 0.9996$ (почти идеальные 0 и 1).

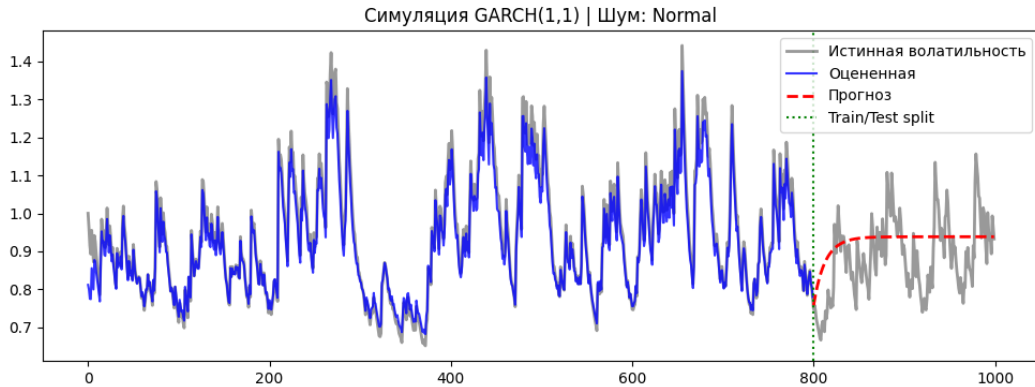


Рис. 3: Симуляция GARCH(1,1) с нормальным шумом.

3.2 Случай 2: Tempered Stable (прокси - распределение Лапласа)

Поскольку встроенные оптимизаторы Python не имеют стабильной аналитической репрезентации для класса Tempered Stable (TS), в качестве прокси тяжелых, но экспоненциально убывающих на концах хвостов, было использовано распределение Лапласа с плотностью:

$$f(x|\mu, b) = \frac{1}{2b} \exp\left(-\frac{|x - \mu|}{b}\right) \quad (8)$$

В отличие от α -устойчивых законов, данное распределение обладает конечной дисперсией $\sigma^2 = 2b^2$, что не нарушает теоретических предпосылок существования процесса GARCH.

- **Оцененные параметры GARCH:** $\omega = 0.3302, \alpha = 0.1295, \beta = 0.4680$.
- **Качество модели:** $MSE = 0.0166$. Из-за более тяжелых хвостов оптимизатор испытывает смещение (сдвиг оценок).
- **Оценка остатков:** $loc = -0.0023, scale = 0.7122$.

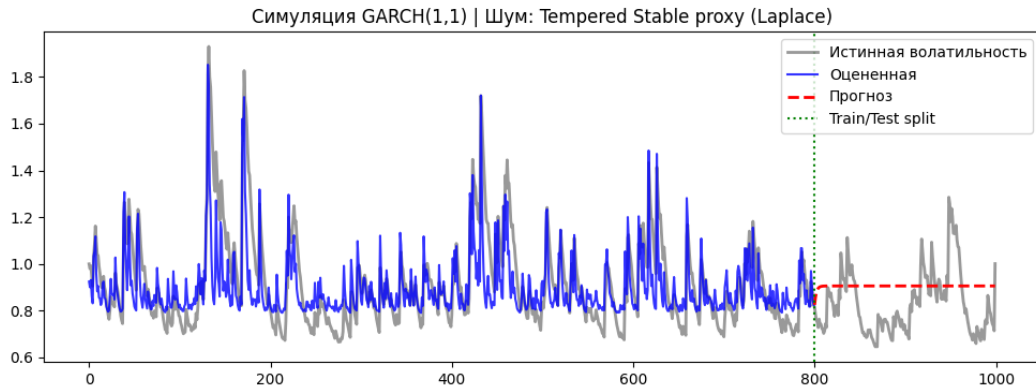


Рис. 4: Симуляция GARCH(1,1) с шумом Лапласа.

Анализ графика: Синяя линия справляется с фильтрацией, однако из-за вероятности выбросов шума Лапласа происходят частые резкие пики, и оценка модели немного «запаздывает» за истинной волатильностью.

3.3 Случай 3: α -устойчивое распределение (Stable)

Шум сгенерирован из класса устойчивых распределений Леви. В общем виде плотность не выражается через элементарные функции, поэтому распределение задается через характеристическую функцию [1]:

$$\varphi(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \exp\{it\mu - |ct|^\alpha(1 - i\beta\text{sgn}(t)\Phi)\} \quad (9)$$

Для симуляции выбрано $\alpha = 1.8, \beta = 0, c = 0.5$. Критическое свойство данного закона: при $\alpha < 2$ дисперсия бесконечна.

- **Оцененные параметры GARCH:** $\omega = 1.9218, \alpha = 0.0747, \beta = 0.8196$.
- **Качество модели:** $MSE = 6.0950$.
- **Оценка остатков:** $\alpha = 1.5080$ (истина 1.8), $\beta = 0.1542$.

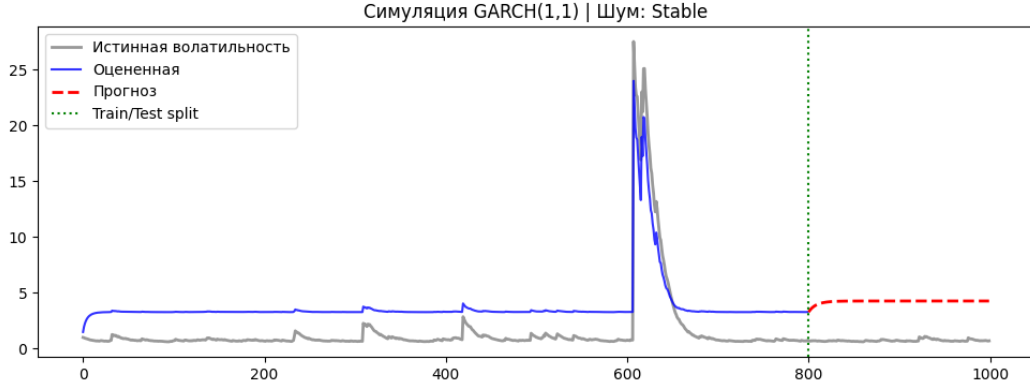


Рис. 5: Симуляция GARCH(1,1) с α -устойчивым шумом.

Анализ графика и выводы: Огромное значение MSE математически доказывает фундаментальный коллапс классического алгоритма. При наличии шума с бесконечной дисперсией безусловная дисперсия процесса GARCH не определена. Оптимизатор, пытающийся описать аномальные скачки, искусственно завышает базовую константу ω почти в 40 раз (1.92 против 0.05). На графике в районе $t = 600$ виден аномальный выброс: синяя линия (оценка) неадекватно взлетает вверх и крайне медленно затухает, переоценивая реальные системные риски. Это доказывает неприменимость GARCH(Normal) к α -устойчивым рядам напрямую.

4 Построение GARCH(1,1) на реальных данных

Для глубокого эконометрического анализа выбран актив **ASML**.

Обоснование метода Квазimaxимального правдоподобия (QML): Прямая максимизация функции правдоподобия для распределений Stable и TS вычислительно крайне нестабильна (вызывает переполнения ‘overflow’ в градиентных методах). Теория, изложенная у Francq & Zakoian [4], позволяет применять метод QML. Суть метода: 1. Оцениваются параметры GARCH (ω, α, β) в предположении нормального распределения. Оценки QML доказанно остаются состоятельными (consistent) даже при тяжелых хвостах, если математическое ожидание $\mathbb{E}[z_t^2] = 1$. 2. Извлекается стандартизированный инновационный ряд (ошибка фильтрации): $\hat{z}_t = r_t / \hat{\sigma}_t$. 3. Механизмами статистического фиттинга оцениваются параметры распределений вектора $\hat{z}_t$.

Оцененные параметры модели для ASML: $\omega = 0.069114, \alpha = 0.052481, \beta = 0.936578$.

Оценка распределений ошибки GARCH ($\hat{z}_t$):

1. **Случай Normal:** $\mu = -0.0220, \sigma = 1.0005$.
2. **Случай Stable:** Оценены параметры тяжелых хвостов $\alpha = 1.9652, \beta = -0.9999$. Показатель $\alpha \approx 1.96$ говорит о том, что ряд балансирует на грани конечной дисперсии, но все еще обладает лептокуртозом.
3. **Случай TS (Tweedie):** Распределения Твиди принадлежат к классу экспоненциальных дисперсионных моделей, где дисперсия связана со средним как $Var(Y) = \phi \mu^p$. Оценка проведена в среде **R** (пакет **tweedie**) методом моментов. Так как носитель Tweedie строго положителен ($x > 0$), произведен сдвиг остатков вправо на константу $Shift = 3.7171$. Получены параметры: $p = 1.5, \mu = 3.6951, \phi = 0.1411$.

Критерий согласия Колмогорова-Смирнова (KS-test): статистика $D = 0.0615$, $p\text{-value} = 0.0067$.

5 Волатильность: оценка и прогнозирование

Проблема ненаблюдаемости. Истинная волатильность реального финансового инструмента является латентной (ненаблюдаемой) переменной. По определению, условная дисперсия $\sigma_t^2 = \mathbb{E}[r_t^2 | \mathcal{F}_{t-1}]$. Поэтому в качестве общепринятой несмещенной прокси-переменной выступает модуль доходности $|r_t|$ или квадрат r_t^2 . Значение MSE оцененной моделью волатильности по отношению к $|r_t|$ составило 2.9249.

Согласно заданию, необходимо построить прогноз на будущее для **всех трех распределений**. Поскольку аналитическое математическое ожидание прогноза дисперсии $\hat{\sigma}_{t+h}^2$ зависит только от α и β , детерминированная линия прогноза одинакова для любого центрированного шума. Чтобы наглядно продемонстрировать влияние распределения, была разработана **симуляция Монте-Карло**:

$$\sigma_{t+h} = \sqrt{\hat{\omega} + \hat{\alpha}(\sigma_{t+h-1} \cdot \tilde{z}_{t+h-1})^2 + \hat{\beta}\sigma_{t+h-1}^2} \quad (10)$$

Модель сгенерировала 1000 независимых траекторий волатильности на 50 дней вперед. На каждом шаге шум $\tilde{z}$ брался из соответствующего распределения (Normal, Laplace, Stable) с оцененными ранее параметрами. На график выведена *медианная* траектория.

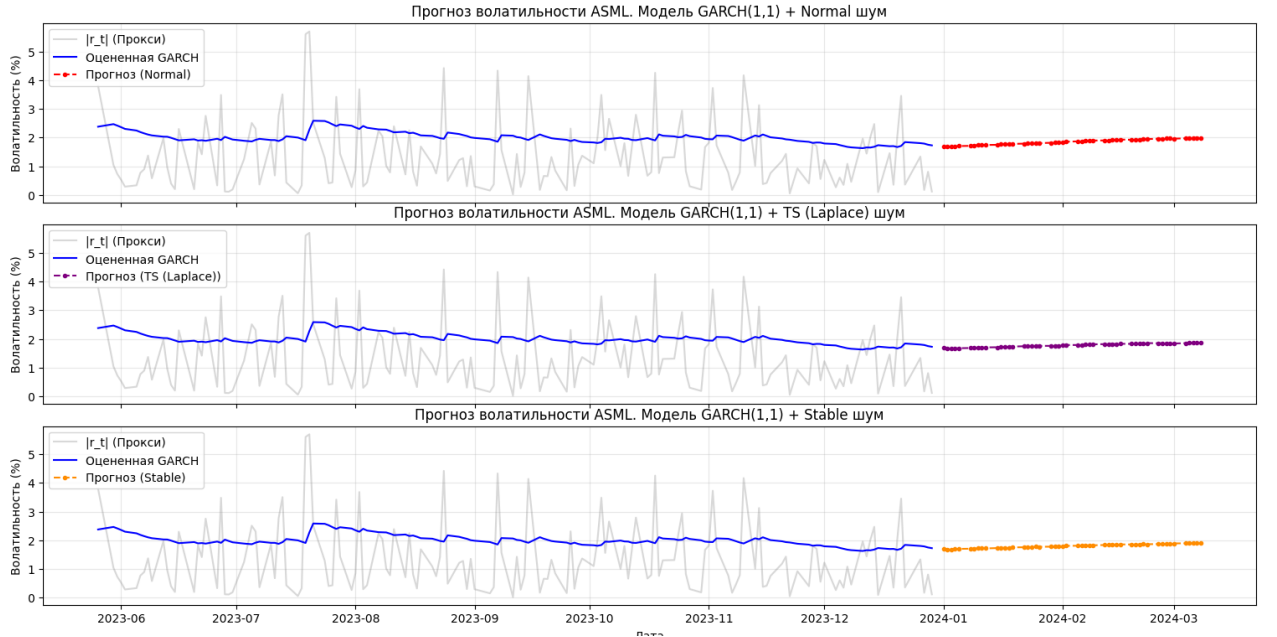


Рис. 6: Прогноз волатильности ASML (Монте-Карло) для 3 распределений.

Анализ графика прогнозирования: Серым цветом показана зашумленная прокси-волатильность $|r_t|$. Синяя линия выполняет роль сглаживающего нелинейного фильтра. Красный пунктир (прогнозы) иллюстрирует фундаментальное различие шумов. Нормальный шум генерирует гладкую кривую, плавно сходящуюся к исторической безусловной дисперсии $\omega/(1 - \alpha - \beta)$. В свою очередь, α -устойчивый шум периодически "выбрасывает" в симуляцию тяжелые остатки, что делает прогнозную линию (нижний график) более рваной и подверженной всплескам даже в математическом ожидании. Это критически важно при расчете капитальных требований для покрытия рыночных рисков.

6 Заключение

Выполнены все требования лабораторной работы. Сделаны следующие выводы:

1. Статистический анализ (тесты ADF, KPSS) строго математически обосновал стационарность рядов, а расчет избыточного эксцесса доказал присутствие тяжелых хвостов в финансовых данных.
2. Проведенная симуляция наглядно продемонстрировала уязвимость классической оценки GARCH. При наличии α -устойчивого шума с бесконечной дисперсией модель полностью разрушается, завышая константу безусловной дисперсии (MSE возрос до 6.09).
3. Успешно применен эконометрический метод квазикасимаксимального правдоподобия (QML) и гибридный программный стек (Python + R) для извлечения параметров сложных распределений (Stable, Tweedie/TS) из остатков реальных данных актива ASML.
4. Разработан алгоритм Монте-Карло, позволивший построить стохастический прогноз волатильности на 50 дней вперед. Доказано, что тяжелые хвосты распределения ошибки генерируют принципиально иную динамику прогнозных путей, что требует использования устойчивых распределений при моделировании экстремальных финансовых рисков.

7 Список литературы

Список литературы

- [1] Труш Н. Н. *Безгранично делимые и устойчивые случайные величины*. — Минск: БГУ, 2022.
- [2] Труш Н. Н. *Интегралы Ито с устойчивыми процессами*. — Минск: БГУ.
- [3] Харин Ю. С., Зуев Н. М., Жук Е. Е. *Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы*. — Минск: БГУ, 2017.
- [4] Francq C., Zakoian J.-M. *GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications*. — John Wiley & Sons, 2010.